

Determinantes

Iasmim, Raquel, Eduardo e Claudia

#Bibliotecas

```
#chooseCRANmirror()  
#install.packages('tinytex')  
library(tinytex)  
library(dplyr)
```

Anexando pacote: 'dplyr'

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':

filter, lag

Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
library(ggpubr)
```

Carregando pacotes exigidos: ggplot2

```
library(ggplot2)  
library(car)
```

Carregando pacotes exigidos: carData

Anexando pacote: 'car'

O seguinte objeto é mascarado por 'package:dplyr':

```
recode
```

```
library(MASS)
```

Anexando pacote: 'MASS'

O seguinte objeto é mascarado por 'package:dplyr':

```
select
```

```
library(nnet)
```

```
#Bancos
```

```
d_10_19 <- read.csv2("dengue_pattern_10_19.csv")
#d_20_22 <- read_csv2("Dengue/dengue_pattern_20_22.csv")
det <- read.csv2("banco_determinantes.csv")
d1 <- left_join(d_10_19, det, by = "muni_code" )
#d2 <- left_join(d_20_22, det,, by = "muni_code" )
# NA
#na_columns <- names(d1)[colSums(is.na(d1)) > 0]
#print(na_columns)
```

Análise estatística 2010-2019

```
# Transformar variáveis em fatores
factor_vars <- c("dengue_pattern", "tipo_regiao", "bioma", "koppen")

# Aplicar transformação para todas as variáveis em fator de uma vez
d1[factor_vars] <- lapply(d1[factor_vars], as.factor)

# Definir intervalos numéricos para a variável 'pop22'
d1$pop22 <- cut(d1$pop22,
               breaks = c(800, 10000, 50000, 500000, 5000000, Inf),
               labels = c("801-10000", "10001-50000", "50001-500000", "500001-5000000", ">5000000"))
```

```
include.lowest = TRUE)
```

```
# Verificar se a transformação foi aplicada corretamente  
#str(d1)
```

Análise variáveis categóricas

Medidas resumo

```
summary(d1$tipo_regiao)
```

interior	metropolitana
5125	445

```
summary(d1$bioma)
```

amazonia	caatinga	cerrado	mata atlantica	pampa
503	1096	1063	2739	160
pantanal				
9				

```
summary(d1$koppen)
```

Af	Am	As	Aw	BSh	Cfa	Cfb	Cwa	Cwb
220	396	892	1337	420	1138	405	407	355

```
summary(d1$pop22)
```

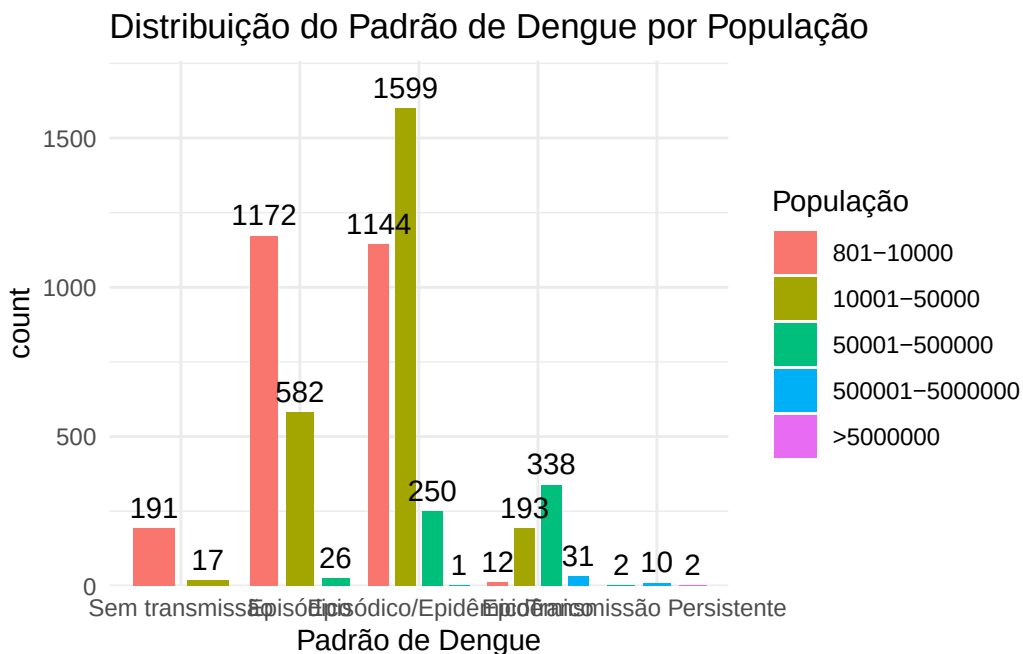
801-10000	10001-50000	50001-500000	500001-5000000	>5000000
2519	2391	616	42	2

Análise descritiva por gráficos

```
# Reordenar os níveis de dengue_pattern na ordem desejada
d1$dengue_pattern <- factor(d1$dengue_pattern,
                             levels = c("Sem transmissão", "Episódico", "Episódico/Epidêmico", "Transmissão Persistente"))

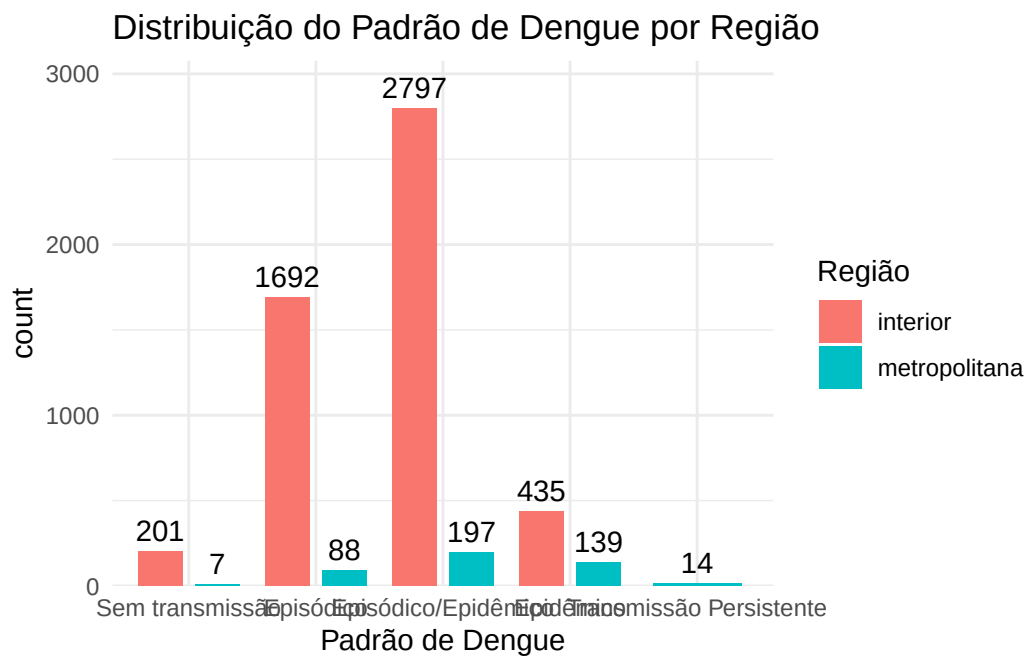
# Plot 1: Gráfico de barras com destaque para transmissão persistente
ggplot(d1, aes(x = dengue_pattern, fill = pop22)) +
  geom_bar(position = position_dodge(width = 0.9), width = 0.7) + # Aumenta o espaçamento entre as barras
  scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.1))) + # Adiciona espaço no topo
  geom_text(stat='count', aes(label=..count..), vjust=-0.5, position = position_dodge(0.9)) +
  labs(title = "Distribuição do Padrão de Dengue por População", x = "Padrão de Dengue", fill = "População") +
  theme_minimal()
```

Warning: The dot-dot notation (`..count..`) was deprecated in ggplot2 3.4.0.
 i Please use `after\_stat(count)` instead.

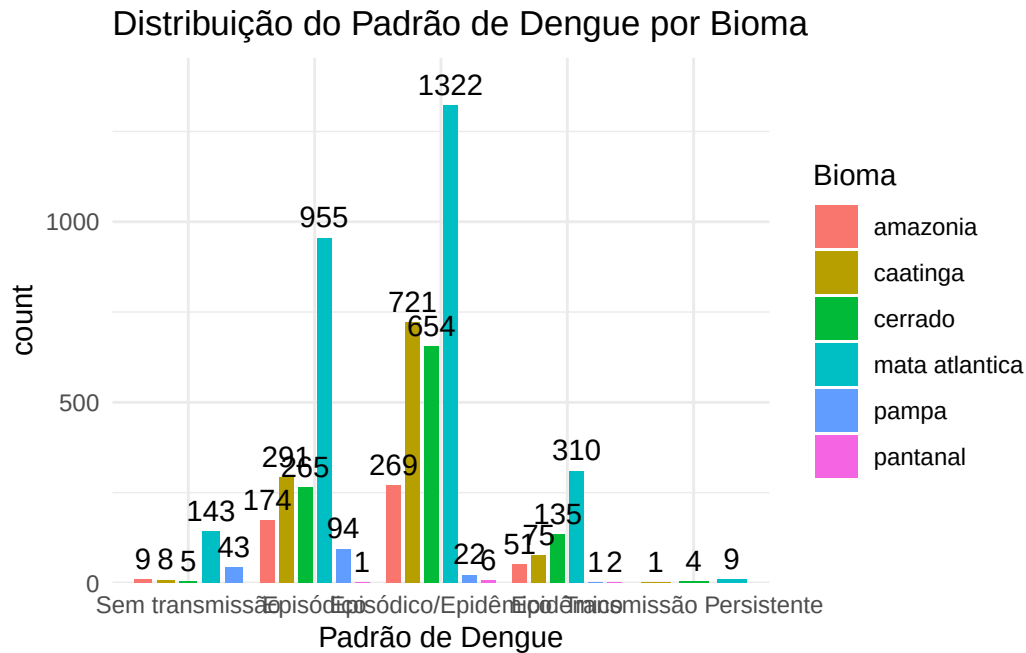


```
# Plot 2: Gráfico de barras com destaque para tipo_regiao
ggplot(d1, aes(x = dengue_pattern, fill = tipo_regiao)) +
  geom_bar(position = position_dodge(width = 0.9), width = 0.7) +
  scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.1))) +
  geom_text(stat='count', aes(label=..count..), vjust=-0.5, position = position_dodge(0.9)) +
```

```
labs(title = "Distribuição do Padrão de Dengue por Região", x = "Padrão de Dengue", fill =  
theme_minimal()
```

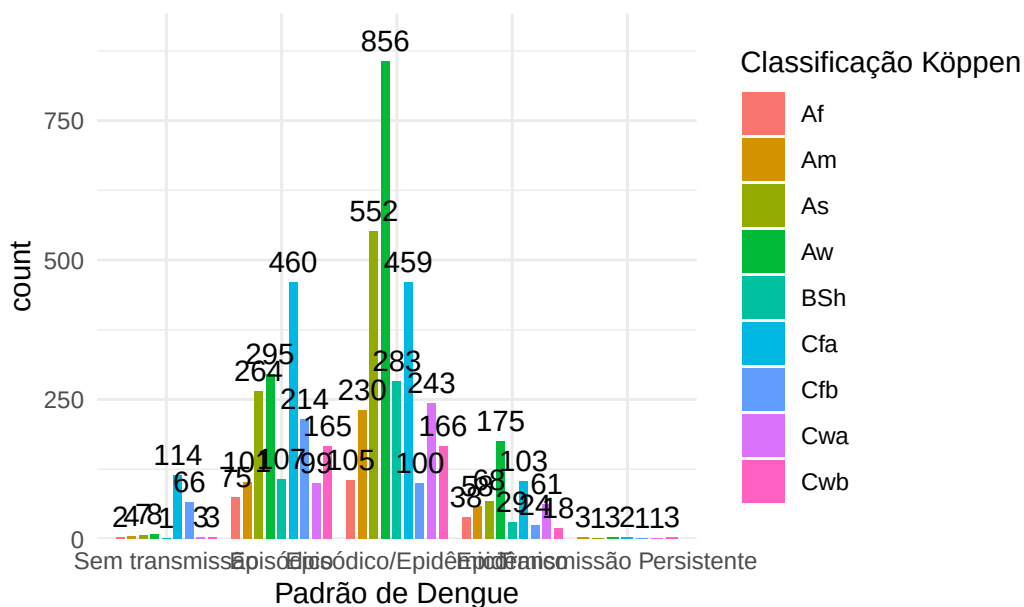


```
# Plot 3: Gráfico de barras com destaque para bioma
ggplot(d1, aes(x = dengue_pattern, fill = bioma)) +
  geom_bar(position = position_dodge(width = 0.9), width = 0.7) +
  scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.1))) +
  geom_text(stat='count', aes(label=..count..), vjust=-0.5, position = position_dodge(0.9)) +
  labs(title = "Distribuição do Padrão de Dengue por Bioma", x = "Padrão de Dengue", fill = "bioma")
theme_minimal()
```



```
# Plot 4: Gráfico de barras com destaque para classificação Köppen
ggplot(d1, aes(x = dengue_pattern, fill = koppen)) +
  geom_bar(position = position_dodge(width = 0.9), width = 0.7) +
  scale_y_continuous(expand = expansion(mult = c(0, 0.1))) +
  geom_text(stat='count', aes(label=..count..), vjust=-0.5, position = position_dodge(0.9)) +
  labs(title = "Distribuição do Padrão de Dengue por Classificação Köppen", x = "Padrão de Dengue")
theme_minimal()
```

Distribuição do Padrão de Dengue por Classificação Köppen



Estatística

```
# Estatísticas descritivas e contagem para todas as variáveis, agrupadas por dengue_pattern

# Tabelas de contingência para as variáveis categóricas
tabela_pop22 <- table(d1$dengue_pattern, d1$pop22)
tabela_tipo_regiao <- table(d1$dengue_pattern, d1$tipo_regiao)
tabela_bioma <- table(d1$dengue_pattern, d1$bioma)
tabela_koppen <- table(d1$dengue_pattern, d1$koppen)

# Teste de Qui-Quadrado para cada variável categórica
teste_pop22 <- chisq.test(tabela_pop22)
```

Warning in chisq.test(tabela_pop22): Aproximação do qui-quadrado pode estar incorreta

```
teste_tipo_regiao <- chisq.test(tabela_tipo_regiao)
```

Warning in chisq.test(tabela_tipo_regiao): Aproximação do qui-quadrado pode estar incorreta

```
teste_bioma <- chisq.test(tabela_bioma)
```

Warning in chisq.test(tabela_bioma): Aproximação do qui-quadrado pode estar incorreta

```
teste_koppen <- chisq.test(tabela_koppen)
```

Warning in chisq.test(tabela_koppen): Aproximação do qui-quadrado pode estar incorreta

```
# Criar uma tabela final que combina contagens e estatísticas para todas as variáveis
tabela_final <- data.frame(
  Variavel = c(rep("População", length(tabela_pop22)),
               rep("Região", length(tabela_tipo_regiao)),
               rep("Bioma", length(tabela_bioma)),
               rep("Köppen", length(tabela_koppen))),
  Categoria = c(rep(levels(d1$pop22), times=nlevels(d1$dengue_pattern)),
                rep(levels(d1$tipo_regiao), times=nlevels(d1$dengue_pattern)),
                rep(levels(d1$bioma), times=nlevels(d1$dengue_pattern)),
                rep(levels(d1$koppen), times=nlevels(d1$dengue_pattern))),
  Dengue_Pattern = rep(levels(d1$dengue_pattern), each=length(levels(d1$pop22)) + length(levels(d1$tipo_regiao))),
  Contagem = c(as.numeric(t(tabela_pop22)),
               as.numeric(t(tabela_tipo_regiao)),
               as.numeric(t(tabela_bioma)),
               as.numeric(t(tabela_koppen))),
  P_Valor = c(rep(teste_pop22$p.value, length(tabela_pop22)),
              rep(teste_tipo_regiao$p.value, length(tabela_tipo_regiao)),
              rep(teste_bioma$p.value, length(tabela_bioma)),
              rep(teste_koppen$p.value, length(tabela_koppen)))
)

# Exibir a tabela final
print("Tabela Final com Contagens e Testes Estatísticos")
```

```
[1] "Tabela Final com Contagens e Testes Estatísticos"
```

```
print(tabela_final)
```

	Variavel	Categoria	Dengue_Pattern	Contagem	P_Valor
1	População	801-10000	Sem transmissão	191	0.000000e+00
2	População	10001-50000	Sem transmissão	17	0.000000e+00
3	População	50001-500000	Sem transmissão	0	0.000000e+00
4	População	500001-5000000	Sem transmissão	0	0.000000e+00
5	População	>5000000	Sem transmissão	0	0.000000e+00
6	População	801-10000	Sem transmissão	1172	0.000000e+00
7	População	10001-50000	Sem transmissão	582	0.000000e+00
8	População	50001-500000	Sem transmissão	26	0.000000e+00
9	População	500001-5000000	Sem transmissão	0	0.000000e+00
10	População	>5000000	Sem transmissão	0	0.000000e+00
11	População	801-10000	Sem transmissão	1144	0.000000e+00
12	População	10001-50000	Sem transmissão	1599	0.000000e+00
13	População	50001-500000	Sem transmissão	250	0.000000e+00
14	População	500001-5000000	Sem transmissão	1	0.000000e+00
15	População	>5000000	Sem transmissão	0	0.000000e+00
16	População	801-10000	Sem transmissão	12	0.000000e+00
17	População	10001-50000	Sem transmissão	193	0.000000e+00
18	População	50001-500000	Sem transmissão	338	0.000000e+00
19	População	500001-5000000	Sem transmissão	31	0.000000e+00
20	População	>5000000	Sem transmissão	0	0.000000e+00
21	População	801-10000	Sem transmissão	0	0.000000e+00
22	População	10001-50000	Sem transmissão	0	0.000000e+00
23	População	50001-500000	Episódico	2	0.000000e+00
24	População	500001-5000000	Episódico	10	0.000000e+00
25	População	>5000000	Episódico	2	0.000000e+00
26	Região	interior	Episódico	201	5.025743e-86
27	Região	metropolitana	Episódico	7	5.025743e-86
28	Região	interior	Episódico	1692	5.025743e-86
29	Região	metropolitana	Episódico	88	5.025743e-86
30	Região	interior	Episódico	2797	5.025743e-86
31	Região	metropolitana	Episódico	197	5.025743e-86
32	Região	interior	Episódico	435	5.025743e-86
33	Região	metropolitana	Episódico	139	5.025743e-86
34	Região	interior	Episódico	0	5.025743e-86
35	Região	metropolitana	Episódico	14	5.025743e-86
36	Bioma	amazonia	Episódico	9	1.091618e-98
37	Bioma	caatinga	Episódico	8	1.091618e-98
38	Bioma	cerrado	Episódico	5	1.091618e-98
39	Bioma	mata atlantica	Episódico	143	1.091618e-98
40	Bioma	pampa	Episódico	43	1.091618e-98
41	Bioma	pantanal	Episódico	0	1.091618e-98
42	Bioma	amazonia	Episódico	174	1.091618e-98

43	Bioma	caatinga	Episódico	291	1.091618e-98
44	Bioma	cerrado	Episódico	265	1.091618e-98
45	Bioma	mata atlantica	Episódico/Epidêmico	955	1.091618e-98
46	Bioma	pampa	Episódico/Epidêmico	94	1.091618e-98
47	Bioma	pantanal	Episódico/Epidêmico	1	1.091618e-98
48	Bioma	amazonia	Episódico/Epidêmico	269	1.091618e-98
49	Bioma	caatinga	Episódico/Epidêmico	721	1.091618e-98
50	Bioma	cerrado	Episódico/Epidêmico	654	1.091618e-98
51	Bioma	mata atlantica	Episódico/Epidêmico	1322	1.091618e-98
52	Bioma	pampa	Episódico/Epidêmico	22	1.091618e-98
53	Bioma	pantanal	Episódico/Epidêmico	6	1.091618e-98
54	Bioma	amazonia	Episódico/Epidêmico	51	1.091618e-98
55	Bioma	caatinga	Episódico/Epidêmico	75	1.091618e-98
56	Bioma	cerrado	Episódico/Epidêmico	135	1.091618e-98
57	Bioma	mata atlantica	Episódico/Epidêmico	310	1.091618e-98
58	Bioma	pampa	Episódico/Epidêmico	1	1.091618e-98
59	Bioma	pantanal	Episódico/Epidêmico	2	1.091618e-98
60	Bioma	amazonia	Episódico/Epidêmico	0	1.091618e-98
61	Bioma	caatinga	Episódico/Epidêmico	1	1.091618e-98
62	Bioma	cerrado	Episódico/Epidêmico	4	1.091618e-98
63	Bioma	mata atlantica	Episódico/Epidêmico	9	1.091618e-98
64	Bioma	pampa	Episódico/Epidêmico	0	1.091618e-98
65	Bioma	pantanal	Episódico/Epidêmico	0	1.091618e-98
66	Köppen	Af	Episódico/Epidêmico	2	9.003411e-147
67	Köppen	Am	Epidêmico	4	9.003411e-147
68	Köppen	As	Epidêmico	7	9.003411e-147
69	Köppen	Aw	Epidêmico	8	9.003411e-147
70	Köppen	BSh	Epidêmico	1	9.003411e-147
71	Köppen	Cfa	Epidêmico	114	9.003411e-147
72	Köppen	Cfb	Epidêmico	66	9.003411e-147
73	Köppen	Cwa	Epidêmico	3	9.003411e-147
74	Köppen	Cwb	Epidêmico	3	9.003411e-147
75	Köppen	Af	Epidêmico	75	9.003411e-147
76	Köppen	Am	Epidêmico	101	9.003411e-147
77	Köppen	As	Epidêmico	264	9.003411e-147
78	Köppen	Aw	Epidêmico	295	9.003411e-147
79	Köppen	BSh	Epidêmico	107	9.003411e-147
80	Köppen	Cfa	Epidêmico	460	9.003411e-147
81	Köppen	Cfb	Epidêmico	214	9.003411e-147
82	Köppen	Cwa	Epidêmico	99	9.003411e-147
83	Köppen	Cwb	Epidêmico	165	9.003411e-147
84	Köppen	Af	Epidêmico	105	9.003411e-147
85	Köppen	Am	Epidêmico	230	9.003411e-147

86	Köppen	As	Epidêmico	552	9.003411e-147
87	Köppen	Aw	Epidêmico	856	9.003411e-147
88	Köppen	BSh	Epidêmico	283	9.003411e-147
89	Köppen	Cfa Transmissão	Persistente	459	9.003411e-147
90	Köppen	Cfb Transmissão	Persistente	100	9.003411e-147
91	Köppen	Cwa Transmissão	Persistente	243	9.003411e-147
92	Köppen	Cwb Transmissão	Persistente	166	9.003411e-147
93	Köppen	Af Transmissão	Persistente	38	9.003411e-147
94	Köppen	Am Transmissão	Persistente	58	9.003411e-147
95	Köppen	As Transmissão	Persistente	68	9.003411e-147
96	Köppen	Aw Transmissão	Persistente	175	9.003411e-147
97	Köppen	BSh Transmissão	Persistente	29	9.003411e-147
98	Köppen	Cfa Transmissão	Persistente	103	9.003411e-147
99	Köppen	Cfb Transmissão	Persistente	24	9.003411e-147
100	Köppen	Cwa Transmissão	Persistente	61	9.003411e-147
101	Köppen	Cwb Transmissão	Persistente	18	9.003411e-147
102	Köppen	Af Transmissão	Persistente	0	9.003411e-147
103	Köppen	Am Transmissão	Persistente	3	9.003411e-147
104	Köppen	As Transmissão	Persistente	1	9.003411e-147
105	Köppen	Aw Transmissão	Persistente	3	9.003411e-147
106	Köppen	BSh Transmissão	Persistente	0	9.003411e-147
107	Köppen	Cfa Transmissão	Persistente	2	9.003411e-147
108	Köppen	Cfb Transmissão	Persistente	1	9.003411e-147
109	Köppen	Cwa Transmissão	Persistente	1	9.003411e-147
110	Köppen	Cwb Transmissão	Persistente	3	9.003411e-147

Ajustar o modelo de Regressão Logística Multinomial

```
# Usando 'dengue_pattern' como variável dependente e 'tipo_regiao', 'bioma' e 'koppen' como :
modelo_multinom <- multinom(dengue_pattern ~ tipo_regiao + bioma + koppen + pop22, data = d1)
```

```
# weights: 100 (76 variable)
initial value 8964.569172
iter 10 value 5634.775683
iter 20 value 5020.034837
iter 30 value 4569.458043
iter 40 value 4399.732720
iter 50 value 4349.545357
iter 60 value 4337.109793
iter 70 value 4327.362941
```

```

iter 80 value 4326.693292
iter 90 value 4326.583875
iter 100 value 4326.553190
final value 4326.553190
stopped after 100 iterations

```

```

# Resumo dos resultados
summary(modelo_multinom)

```

Warning in sqrt(diag(vc)): NaNs produzidos

Call:

```

multinom(formula = dengue_pattern ~ tipo_regiao + bioma + koppen +
  pop22, data = d1)

```

Coefficients:

	(Intercept)	tipo_regiaometropolitana	biomacaatinga		
Episódico	1.8659593	-0.11925606	0.4575647		
Episódico/Epidêmico	0.3411399	-0.17034524	1.7752803		
Epidêmico	-5.3303148	0.01625889	2.3309970		
Transmissão Persistente	-143.2695747	24.09979077	63.5317390		
	biomacerrado	biomamata atlantica	biomapampa		
Episódico	2.215101	1.603530	0.4698276		
Episódico/Epidêmico	3.266478	2.637699	-1.3479497		
Epidêmico	4.203723	3.622929	-4.7401750		
Transmissão Persistente	54.579491	54.231830	-68.7475214		
	biomapantanal	koppenAm	koppenAs	koppenAw	
Episódico	41.265239	0.5486687	0.6479537	0.1691929	
Episódico/Epidêmico	42.496299	1.6344772	0.8998721	1.3602214	
Epidêmico	42.956417	1.7582831	0.3894547	1.9491394	
Transmissão Persistente	9.528311	36.5904529	25.7827960	37.4230098	
	koppenBSh	koppenCfa	koppenCfb	koppenCwa	koppenCwb
Episódico	2.040774	-2.127816	-2.759776	-0.3283314	0.22031397
Episódico/Epidêmico	2.570016	-2.041681	-4.342391	0.5186464	0.08786422
Epidêmico	2.468433	-2.009278	-6.061522	0.7183373	-0.86129749
Transmissão Persistente	23.624265	32.791768	-48.471923	36.2164654	36.41957812
	pop2210001-50000	pop2250001-500000	pop22500001-5000000		
Episódico	1.959933	158.5418	-20.49621		
Episódico/Epidêmico	3.289737	162.2120	188.15946		
Epidêmico	5.969189	167.6054	197.34660		
Transmissão Persistente	12.263201	191.8568	224.95883		

pop22>5000000

Episódico	-28.096054
Episódico/Epidêmico	-24.501925
Epidêmico	-5.810431
Transmissão Persistente	188.060615

Std. Errors:

	(Intercept)	tipo_regiaometropolitana	biomacaatinga		
Episódico	0.7526677	0.4479672	0.9028518		
Episódico/Epidêmico	0.7610391	0.4618949	0.9031724		
Epidêmico	0.8607543	0.4882095	0.9691482		
Transmissão Persistente	2.5359425	2.5257844	55.2984276		
	biomacerrado	biomamata	atlantica	biomapampa	
Episódico	0.7241777	0.6792140	7.137008e-01		
Episódico/Epidêmico	0.7259872	0.6808781	7.730678e-01		
Epidêmico	0.7723838	0.7221130	1.547566e+00		
Transmissão Persistente	27.0472661	27.0377118	3.240715e-49		
	biomapantanal	koppenAm	koppenAs	koppenAw	koppenBSH
Episódico	7.995868e-01	0.9021029	1.113622	0.8592041	1.501624
Episódico/Epidêmico	5.286429e-01	0.9079460	1.116652	0.8639158	1.502410
Epidêmico	7.571735e-01	0.9528337	1.164481	0.9038455	1.559994
Transmissão Persistente	1.568917e-41	24.6422015	58.995165	24.6392529	72.317531
	koppenCfa	koppenCfb	koppenCwa	koppenCwb	
Episódico	0.9168289	9.201957e-01	1.072952	1.074896	
Episódico/Epidêmico	0.9208754	9.311632e-01	1.074832	1.079667	
Epidêmico	0.9604280	9.967977e-01	1.115910	1.141936	
Transmissão Persistente	24.6363860	1.696351e-27	24.655370	24.646563	
	pop2210001-50000	pop2250001-500000	pop22500001-5000000		
Episódico	2.729991e-01	0.5088031	2.443099e-10		
Episódico/Epidêmico	2.769279e-01	0.4823902	9.556656e-01		
Epidêmico	4.069498e-01	0.5142097	7.968044e-01		
Transmissão Persistente	4.184615e-05	1.3928324	1.256697e+00		
	pop22>5000000				
Episódico	NaN				
Episódico/Epidêmico	6.951651e-11				
Epidêmico	2.278844e-12				
Transmissão Persistente	1.415387e-27				

Residual Deviance: 8653.106

AIC: 8805.106

```
# Calcular p-valores
z_values <- summary(modelo_multinom)$coefficients / summary(modelo_multinom)$standard.errors
```

Warning in sqrt(diag(vc)): NaNs produzidos
Warning in sqrt(diag(vc)): NaNs produzidos

```
p_values <- (1 - pnorm(abs(z_values), 0, 1)) * 2
p_values
```

	(Intercept)	tipo_regiaometropolitana	biomacaatinga
Episódico	1.317042e-02	0.7900728	0.61229561
Episódico/Epidêmico	6.539688e-01	0.7122794	0.04934424
Epidêmico	5.917651e-10	0.9734329	0.01616354
Transmissão Persistente	0.000000e+00	0.0000000	0.25060187
	biomacerrado	biomamata	atlantica biomapampa
Episódico	2.222393e-03	1.823257e-02	0.510346835
Episódico/Epidêmico	6.815806e-06	1.070783e-04	0.081222373
Epidêmico	5.252891e-08	5.245128e-07	0.002191396
Transmissão Persistente	4.359855e-02	4.487922e-02	0.000000000
	biomapantanal	koppenAm	koppenAs koppenAw
Episódico	0	0.54304772	0.5606721 0.84389159
Episódico/Epidêmico	0	0.07183031	0.4203201 0.11537566
Epidêmico	0	0.06499100	0.7380438 0.03104494
Transmissão Persistente	0	0.13757840	0.6620879 0.12880352
	koppenBSH	koppenCfa	koppenCfb koppenCwa koppenCwb
Episódico	0.17413257	0.02029534	2.707615e-03 0.7595990 0.8376009
Episódico/Epidêmico	0.08715578	0.02661569	3.110200e-06 0.6294244 0.9351391
Epidêmico	0.11357321	0.03643269	1.194389e-09 0.5197547 0.4507032
Transmissão Persistente	0.74391439	0.18317916	0.000000e+00 0.1418578 0.1394951
	pop2210001-50000	pop2250001-500000	pop22500001-5000000
Episódico	7.007728e-13	0	0
Episódico/Epidêmico	0.000000e+00	0	0
Epidêmico	0.000000e+00	0	0
Transmissão Persistente	0.000000e+00	0	0
	pop22>5000000		
Episódico	NaN		
Episódico/Epidêmico	0		
Epidêmico	0		
Transmissão Persistente	0		